우리 주변에서 볼 수 있는 운동은 어떤 것이 있으며,
운동과 에너지 사이에는 어떤 관계가 있을까?

이 단원에서는 등속 운동과 자유 낙하 운동의 차이점을 이해하고
물체가 운동할 때 일과 에너지의 관계를 알아본다.



Ⅲ. 운동과 에너지

1 등속 운동과 자유 낙하 운동

자이로 드롭이 올라갈 때와 떨어질 때의 운동은 어떻게 다를까?

2 일과 에너지

처마에서 떨어지는 빗방울의 에너지는 어떻게 생긴 것일까?

Ⅲ

1 등속 운동과 자유 낙하 운동

01. 운동을 기록하는 방법
02. 속력이 일정한 운동
03. 자유 낙하 하는 물체의 운동

올라갈 때에는 두근두근, 떨어질 때에는 짜릿한 놀이 기구

놀이공원에는 재미있는 놀이 기구가 많아.
그중에서도 자이로 드롭은 인기 만점이야.
자이로 드롭이 올라갈 때에는 심장이 두근두근했어.
그러다 높은 곳에서 뚝 떨어지는데, 정말 짜릿했어.
자이로 드롭이 올라갈 때와 떨어질 때의
운동은 어떻게 다를까?



이것이 궁금해

자이로 드롭이 올라갈 때와 떨어질 때의 운동은 어떻게 다를까?

내 생각 말하기 | 자이로 드롭이 올라갈 때에는

▶ **이미 배운 내용** | 힘은 물체의 속력을 변화시킨다.



어떻게 해결할까

궁금증을 해결하기 위해 다음 열쇠 글을 읽고 나의 학습 계획을 세워 보자.

01. **운동을 기록하는 방법** … [자이로 드롭이 올라갈 때의 속력 변화를 알아본다.] … 첫 번째 열쇠

02. **속력이 일정한 운동**

03. **자유 낙하 하는 물체의 운동** … [자이로 드롭이 떨어질 때의 속력 변화를 알아본다.] … 두 번째 열쇠

본문 학습 출발!

나의 학습 계획 | 나는 이 단원에서

01

운동을 기록하는 방법

이 단원을 배우면

☐ 물체의 움직임을 일정한 시간 간격으로 기록하여 속력의 변화를 설명할 수 있다.



운동은 어떻게 기록할까?

움직이는 물체를 연속으로 촬영한 사진을 보면 물체가 어떻게 운동하는지 알 수 있다. 특히, 일정한 시간 간격으로 물체를 촬영하면 물체의 빠르기에 대한 정보를 얻을 수 있다. 다음 활동에서 물체의 운동을 사진으로 기록해 보자.

활동 도우미

운동 분석 응용 프로그램

한 장의 사진에 운동하는 물체를 여러 번 찍어 한꺼번에 보여 주는 응용 프로그램을 찾아 이용할 수 있다.

해 보기 사진으로 운동 기록하기

다음과 같은 과정으로 물체의 운동을 사진으로 기록해 보자.



● ❶~❹의 과정으로 물체의 운동을 기록한 사진을 관찰하여 물체의 속력이 어떻게 변하였는지 이야기해 보자.

활동과 같이 운동하는 물체를 촬영하면 사진 한 장에 물체가 여러 번 나타난다. 이때 물체 사이의 시간 간격이 일정하므로 물체가 이동한 거리로 속력을 비교할 수 있다. 즉, |그림 3-1|과 같이 도약을 하는 사람의 간격이 멀수록 속력이 빠르고, 가까울수록 속력이 느리다. 이때 물체 사이의 거리와 시간 간격을 알면 물체의 속력을 구할 수 있다.

이와 같이 움직이는 물체의 운동을 기록하면 속력을 비교하거나, 속력을 구할 수 있으므로 물체의 운동을 분석할 수 있다. 이외에도 운동을 기록하는 방법에는 다중 섬광 사진, 시간기록계 등이 있다.

연결 초등 속력

속력은 단위 시간 동안의 이동 거리로 다음과 같이 나타낸다.

$$\text{속력(m/s)} = \frac{\text{이동 거리(m)}}{\text{시간(s)}}$$

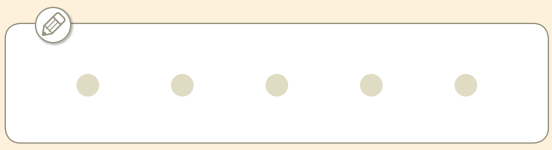


| 그림 3-1 | 도약하는 모습을 일정한 시간 간격으로 연속 촬영한 사진

스스로 확인하기

1. 일정한 시간 간격으로 촬영한 연속 사진에서 물체와 이웃한 물체 사이의 간격이 좁을수록 속력이 (빠르다, 느리다).
2. 〈 과학적 사고력 〉 그림은 0.2 초 간격으로 운동하는 물체의 모습을 연속하여 나타낸 것이다. 시간 간격을 0.1 초로 설정하면 물체의 모습이 어떻게 나타나는지 그려 보자.





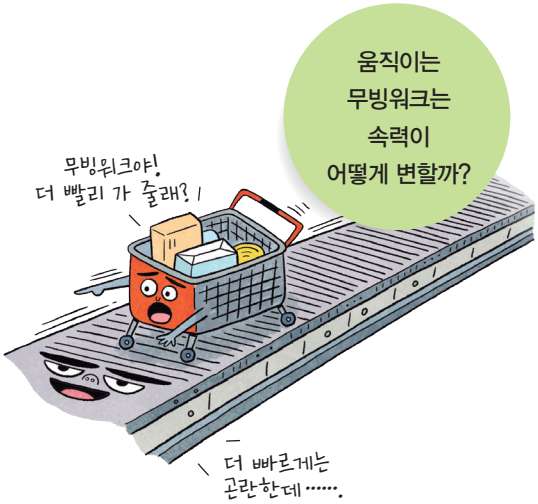
단원을 마치기 전에 학습 목표를 달성하였는지 100 쪽 '이 단원을 배우면'에 ☑ 표시하여 스스로 점검해 보자.

02

속력이 일정한 운동

이 단원을 배우면

☐ 등속 운동을 하는 물체의 시간–이동 거리, 시간–속력의 관계를 설명할 수 있다.



등속 운동은 어떻게 표현할 수 있을까?

무빙워크는 시간에 따라 속력이 일정한 운동을 하는데, 이러한 운동을 **등속 운동**이라고 한다. 다음 탐구로 등속 운동을 하는 물체의 이동 거리와 속력이 시간에 따라 어떻게 되는지 알아보자.

탐구

자료 분석 및 해석

과학적 사고력 · 과학적 탐구 능력

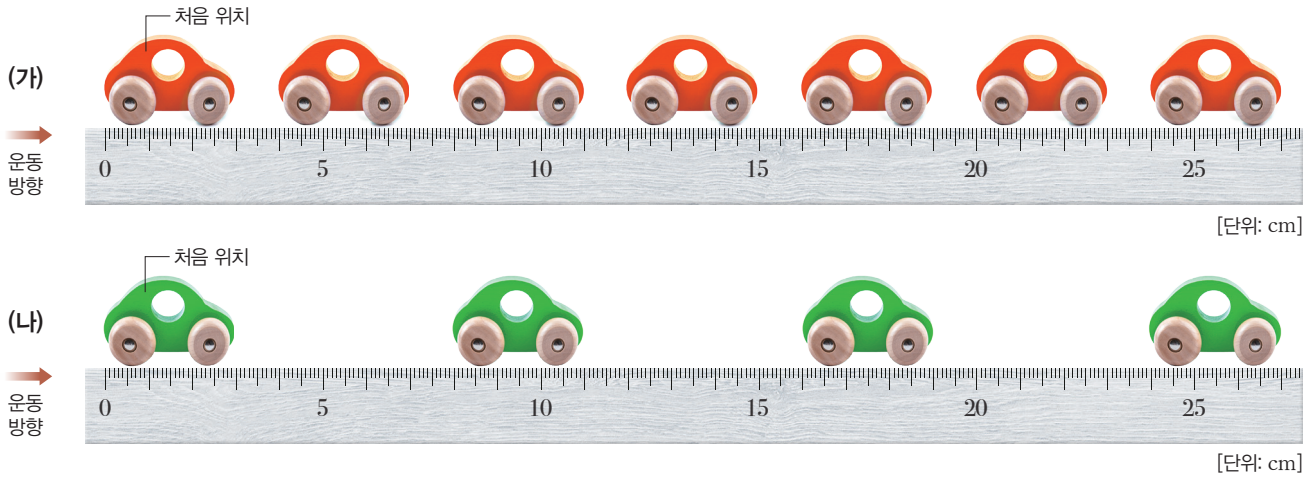
등속 운동 분석

준비물 | 자, 연필, 지우개

| 무엇을 알아볼까 | 등속 운동을 하는 물체의 시간–이동 거리, 시간–속력 관계를 표현할 수 있다.

| 어떻게 할까 |

1. 그림은 등속으로 운동하는 장난감 자동차를 1 초마다 연속으로 찍은 사진이다.



2. 모둠에서 (가)와 (나) 중 한 가지를 선택한 다음, 처음 위치를 기준으로 장난감 자동차가 이동한 거리를 구하여 표에 기록한다.

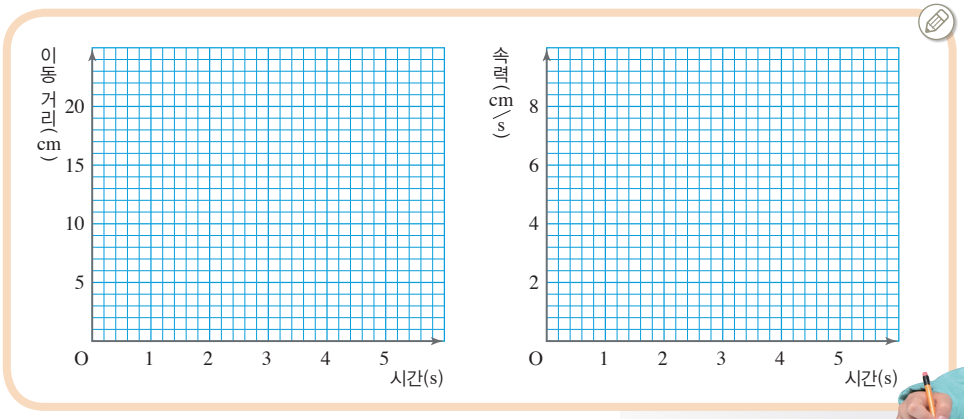
* 우리 모둠이 선택한 자료 | ☐ (가)  ☐ (나) 

시간(s)	0	1	2	3	4	5
이동 거리(cm)	0					

3. 자료 분석 / 과정 **2**에서 구한 이동 거리를 이용하여, 각 구간에서의 거리와 속력을 계산한 다음 표에 기록한다.

시간(s)	0~1	1~2	2~3	3~4	4~5
구간 거리(cm)					
속력(cm/s)					

4. 자료 분석 / 모둠에서 분석한 장난감 자동차의 운동을 시간–이동 거리, 시간–속력의 그래프로 나타내고 발표한다.





정리하기

1. 자료 해석 / 과정 **4**에서 시간에 따라 이동 거리는 어떠한가?

→

2. 자료 해석 / 과정 **4**에서 시간에 따라 속력은 어떠한가?

→

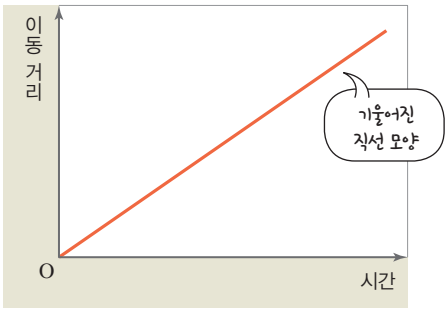
3. 다른 모둠에서 분석한 운동의 그래프를 보고, (가)와 (나)의 공통점과 차이점을 설명해 보자.

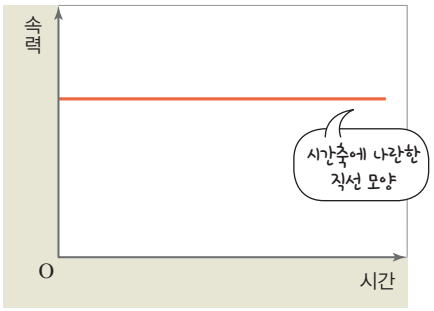
→

스스로 평가

- ☐ 탐구 기능 이동 거리를 정확하게 측정하고, 속력을 옳게 구하였는가?
- ☐ 탐구 기능 분석한 자료를 그래프로 옳게 변환하여 해석하였는가?
- ☐ 인성 모둠 구성원과 협력하며 활동하였는가?

Q 더 빠른 속력으로 등속 운동을 하면 그래프는 어떻게 되는지 그림에 그려 보자.





| 그림 3-2 | 등속 운동의 시간 – 이동 거리, 시간 – 속력 그래프

등속으로 운동하는 장난감 자동차는 이동 거리가 시간에 비례하여 커진다. 따라서 |그림 3-2|와 같이 시간 – 이동 거리 그래프는 기울어진 직선 모양이다. 또한 장난감 자동차의 속력이 일정하므로 시간 – 속력 그래프는 시간축에 나란한 직선 모양이다. 이때 더 빠른 속력으로 등속 운동을 하면 시간 – 이동 거리 그래프는 기울기가 더 커지고, 시간 – 속력 그래프는 더 큰 속력으로 시간축에 나란한 모양이 된다. 일상생활에서는 모노레일, 무빙워크, 스키 리프트 등에서 등속 운동을 볼 수 있다.





| 그림 3-3 | 등속 운동의 예

스스로 확인하기

1. 물체가 등속 운동을 할 때 이동 거리는 시간에 (비례, 반비례)한다.
2. 물체가 등속 운동을 할 때에는 시간에 따라 속력이 (일정하다, 일정하게 커진다).
3. 《 과학적 사고력 》 등속 운동의 시간–이동 거리 그래프에서 속력이 $\frac{1}{3}$이 되면 그래프의 기울기는 어떻게 되는지 설명해 보자.

단원을 마치기 전에 학습 목표를 달성하였는지 102 쪽 '이 단원을 배우면'에 ☑ 표시하여 스스로 점검해 보자.

첫 번째 열쇠

자이로 드롭이 올라갈 때에는 시간에 따라 속력이 일정하므로 ( ) 운동을 한다.





과학 | 기술 | 공학 | 예술 | 수학
창의 융합

자동차의 속력 유지 장치

자동차에는 운전자가 가속 페달을 밟지 않아도 속력이 일정하게 유지되도록 하는 크루즈 기능이 있다. 고속 도로와 같이 비교적 안정된 도로에서 크루즈 기능을 이용하는데, 속력계를 보지 않고도 일정한 속력으로 주행할 수 있어 운전자가 편하게 운전할 수 있다. 또한 자동차의 속력을 경제 속력으로 맞춰 놓으면 자동차의 연비를 높일 수 있다.

이 기능은 자동차 내부의 컴퓨터가 감지기로 계속 속력을 점검하여 속력이 일정하도록 조절한다. 또한, 컴퓨터가 주행 거리와 연료 소모량을 계산하여 연료 소비 효율이 높아지도록 엔진을 제어하기도 한다. 최근에는 차선 이탈 방지 기능이나, 앞차와 뒤차 사이의 간격 조절 기능 등이 더해져 더욱 편리하고 안전하게 운전할 수 있다.

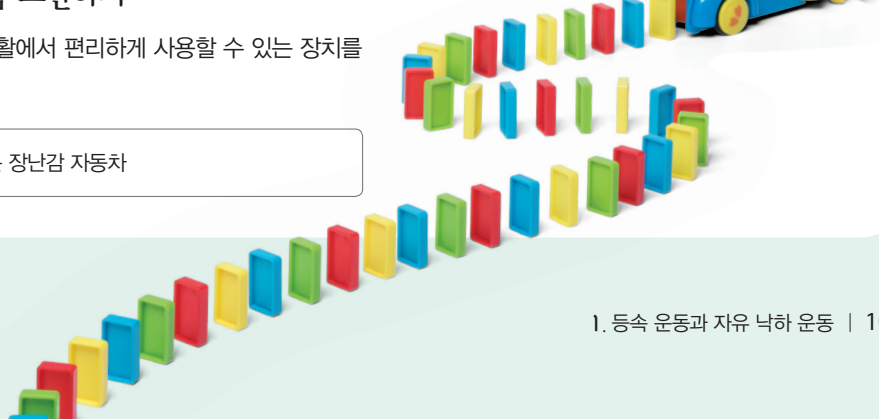


활동

등속 운동을 이용한 발명품 고안하기

등속 운동의 특성을 이용하여 일상생활에서 편리하게 사용할 수 있는 장치를 고안해 보자.

예 일정한 간격으로 도미노 조각을 세우는 장난감 자동차



03 자유 낙하 하는 물체의 운동



이 단원을 배우면

- ☐ 자유 낙하 하는 물체의 운동을 분석할 수 있다.
- ☐ 자유 낙하 하는 물체의 속력 변화를 설명할 수 있다.

자유 낙하 하는 물체의 속력은 어떻게 변할까?

높은 곳에서 물체를 가만히 놓으면 아래로 떨어지는데, 공기 저항이 없을 때 이러한 운동을 **자유 낙하 운동**이라고 한다. 다음 활동으로 자유 낙하 하는 물체의 속력은 어떻게 변하는지 알아보자.

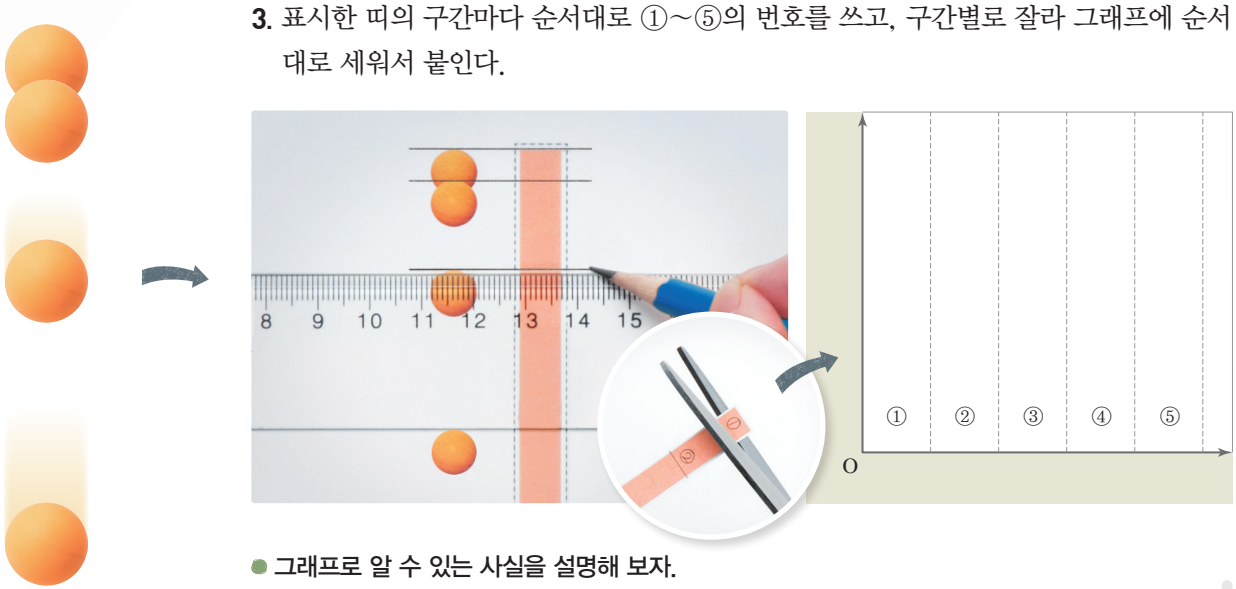


해 보기 자유 낙하 운동 분석하기

부록 291 쪽 자유 낙하 운동 분석 자료

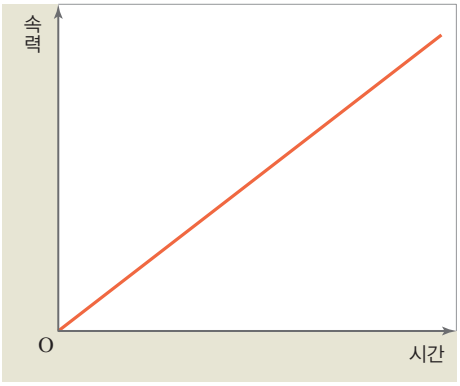
준비물 | 자, 연필, 가위, 풀

1. 부록의 자료는 자유 낙하 하는 공의 모습을 일정한 시간 간격으로 나타낸 것이다.
2. 자료의 색 띠에 공의 위치를 표시한다.
3. 표시한 띠의 구간마다 순서대로 ①~⑤의 번호를 쓰고, 구간별로 잘라 그래프에 순서대로 세워서 붙인다.



- 그래프로 알 수 있는 사실을 설명해 보자.

자유 낙하 하는 물체는 같은 시간 동안 이동한 구간 거리가 시간에 따라 일정하게 커진다. 물체 사이의 시간 간격이 일정할 때 물체가 이동한 거리는 속력을 뜻하므로, 자유 낙하 하는 물체는 |그림 3-4|와 같이 속력이 일정하게 커진다는 것을 알 수 있다. 즉, 자유 낙하 운동에서는 시간에 따른 속력 변화가 일정하다.



Q 자유 낙하 운동과 등속 운동의 시간-속력 그래프의 모양은 어떻게 다를까?

| 그림 3-4 | 자유 낙하 운동의 시간 – 속력 그래프

자유 낙하 하는 물체가 시간에 따라 속력이 일정하게 커지는 것은 물체가 낙하하는 동안 아래 방향으로 일정한 크기의 중력을 계속 받기 때문이다. 번지 점프나 스카이다이빙을 할 때 공기 저항이 없다면 사람에게 중력만 작용하여 시간에 따라 속력이 일정하게 빨라지는 자유 낙하 운동을 한다.



| 그림 3-5 | 스카이다이빙

무거운 물체가 가벼운 물체보다 더 빨리 떨어질까?

공기 중에서 공과 깃털을 같은 높이에서 동시에 떨어뜨리면 공이 먼저 바닥에 도달한다. 진공에서 공과 깃털이 자유 낙하 할 때에는 속력이 어떻게 변하는지 다음 탐구에서 비교해 보자.

과학적 사고력 · 과학적 탐구 능력

탐구

탐구 수행

질량이 다른 물체가 자유 낙하 할 때의 속력 변화 비교

준비물 | 진공 낙하 실험 장치, 스마트 기기

무엇을 알아볼까 | 질량이 다른 두 물체가 자유 낙하 할 때 시간에 따른 속력 변화를 비교할 수 있다.

어떻게 할까 |

1. 예상/ 진공에서 질량이 서로 다른 공과 깃털이 자유 낙하 할 때 바닥에 먼저 도달하는 물체는 어느 것인지 예상한다.

   내 생각에는

2. 탐구 수행/ 진공 낙하 실험 장치를 뒤집어 세우면서 공과 깃털이 동시에 낙하하는 장면을 동영상으로 촬영한다.

3. 촬영한 영상을 관찰하여 바닥에 도달할 때의 공과 깃털의 모습을 비교한다.

활동 도우미

동영상 활용

진공에서 깃털과 볼링공이 자유 낙하 하는 실험을 인터넷으로 찾아 속력 변화를 정밀하게 비교할 수 있다.

정리하기 |

1. 과정 1에서 예상한 내용과 과정 3의 실험 결과를 비교해 보자.

   →

2. 질량이 다른 두 물체가 동시에 자유 낙하 할 때, 시간에 따른 속력 변화를 비교해 보자.

   →



진공 낙하 실험 장치



스스로 평가

- ☐ 탐구 기능 실험 결과가 잘 나타나도록 탐구를 수행하였는가?
- ☐ 탐구 기능 실험 결과를 근거로 하여 결론을 도출하였는가?
- ☐ 인성 모둠 구성원과 협력하며 활동하였는가?

진공에서 공과 깃털이 같은 높이에서 동시에 자유 낙하 하면 두 물체는 동시에 바닥에 도달한다. 자유 낙하 하는 물체는 질량과 관계없이 속력이 빨라지는 정도가 같기 때문이다.

지표면 근처에서 자유 낙하 하는 모든 물체는 1 초에 약 9.8 m/s씩 속력이 빨라진다. 이렇게 속력이 일정하게 빨라지는 것은 물체에 중력이 작용하기 때문이다. 물체에 작용하는 중력의 크기는 무게와 같으며 무게는 질량에 비례하므로, 중력의 크기(N)는 물체가 자유 낙하 할 때의 속력 변화량인 •9.8에 질량(kg)을 곱하여 구한다.

중력의 크기 = 9.8 × 질량

•중력 가속도 상수
지구에서 물체가 자유 낙하 할 때의 속력 변화량인 9.8을 중력 가속도 상수라고 한다.



| 그림 3-6 | 물체에 작용하는 중력의 크기

Q 무게가 각각 9.8 N, 29.4 N인 물체가 동시에 자유 낙하 할 때 속력 변화를 설명해 보자.

스스로 확인하기

1. 자유 낙하 하는 물체는 속력이 (일정한, 일정하게 빨라지는) 운동을 한다.
2. 지표면 근처에서 자유 낙하 하는 모든 물체는 1 초에 약 ( ) m/s씩 속력이 빨라진다.
3. 《 과학적 사고력 》 지구와 달에서 동일한 물체가 같은 높이에서 각각 자유 낙하 하면 속력이 어떻게 변하는지 비교하여 설명해 보자.

단원을 마치기 전에 학습 목표를 달성하였는지 106 쪽 '이 단원을 배우면'에 ☑ 표시하여 스스로 점검해 보자.

수 번째 예시 2

자이로 드롭이 떨어질 때에는 중력이 작용하여 시간에 따라 속력이 일정하게 빨라지는 ( ) 운동을 한다.

궁금증 해결하기



자이로 드롭이 올라갈 때와 떨어질 때의 운동은 어떻게 다를까?

학습 후 내 생각 써 보기

본문을 학습하면서 해결한 열쇠를 모아 궁금증에 대한 내 생각을 써 보자.

열쇠 모으기 출발!

첫 번째 열쇠

자이로 드롭이 올라갈 때에는 시간에 따라 속력이 일정하므로 등속 운동을 한다.

두 번째 열쇠

자이로 드롭이 떨어질 때에는 중력이 작용하여 시간에 따라 속력이 일정하게 빨라지는 자유 낙하 운동을 한다.

〈 꼭 포함해야 하는 용어 〉
속력, 등속, 중력, 자유 낙하

☆ 자이로 드롭이 올라갈 때에는

궁금증 해결

핵심역량 키우기

과학적 의사소통 능력 | 자유 낙하 운동 애니메이션 만들기

그림이나 인형 등의 물체를 조금씩 움직이면서 사진을 여러 장 찍어 연속으로 보여 주면 물체가 움직이는 것처럼 보인다. 이러한 원리를 이용한 것이 애니메이션이다. 주변에서 볼 수 있는 자유 낙하 운동을 소재로 자신만의 이야기를 구상하여 재미있는 애니메이션을 만들어 발표해 보자.



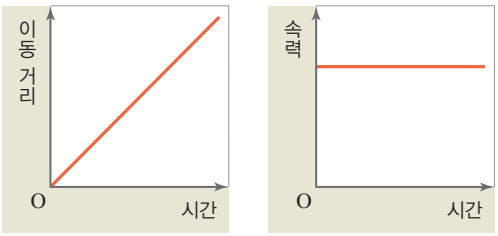
스스로 정리하기

1 등속 운동

(1) **등속 운동:** 속력이 ❶ [ ] 한 운동

(2) **등속 운동의 분석:** 일정한 시간 간격으로 찍은 연속 사진에서 같은 시간 동안 물체가 이동한 거리는 ❷ [ ] 하다.

(3) **등속 운동 그래프:** 이동 거리는 시간에 ❸ [ ] 하고, 속력은 시간과 관계없이 일정하다.



(4) **등속 운동의 예:** 모노레일, 무빙워크, 스키 리프트 등

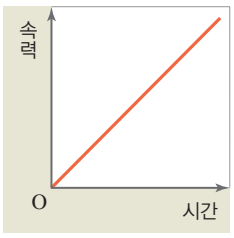
2 자유 낙하 운동

(1) ❹ [ ]: 공기 저항이 없을 때 물체를 가만히 놓아 물체가 아래로 떨어지는 운동

- 자유 낙하 하는 물체는 아래 방향으로 ❺ [ ] 을 받으며 운동한다.

(2) **자유 낙하 운동의 분석:** 일정한 시간 간격으로 찍은 연속 사진에서 같은 시간 동안 물체가 이동한 거리는 점점 ❻ [ ].

(3) **자유 낙하 운동 그래프:** 속력은 시간에 따라 일정하게 빨라진다.



(4) **질량과 자유 낙하 운동**

- 질량이 다른 두 물체가 자유 낙하 할 때 속력 변화가 같다.
- 지구에서 자유 낙하 하는 물체의 속력은 1 초마다 약 ❼ [ ] m/s씩 빨라진다.
- 중력의 크기(N)는 질량(kg)에 9.8을 곱한 값이다.

1. 그림은 오른쪽으로 가는 자전거를 1 초마다 나타낸 연속 사진이다. 다음 설명에 해당하는 것을 쓰시오.



(1) 자전거가 ㉠ 구간을 이동하는 데 걸리는 시간: _____초

(2) ㉠, ㉡ 중 이동 거리가 긴 구간: _____

(3) ㉠, ㉡ 중 속력이 빠른 구간: _____

2. 등속 운동에 대한 설명으로 옳은 것은 ○, 옳지 않은 것은 ×로 표시하시오.

(1) 속력이 일정하다. ····· ( )

(2) 시간에 따라 이동 거리가 일정하게 커진다. ····· ( )

(3) 시간에 따라 속력이 일정하게 빨라진다. ····· ( )

3. 자유 낙하 운동에 대한 설명으로 옳은 것은 ○, 옳지 않은 것은 ×로 표시하시오.

(1) 중력을 받으면서 운동한다. ····· ( )

(2) 1 초마다 약 9.8 m/s씩 속력이 빨라진다. ····· ( )

(3) 질량이 다른 두 물체가 같은 높이에서 동시에 자유 낙하 하면 질량이 큰 물체가 바닥에 먼저 도달한다. ····· ( )

스스로 평가

학습 내용에 대한 자신의 이해 정도를 다음 기준에 따라 평가해 보자.

